

Minimo relativo

Si dice che (x_0, y_0) è min relativo di $f(x, y)$ se esiste almeno un intorno di (x_0, y_0) tale che per tutti i punti di questo intorno

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y)$$

Esempio $f(x, y) = x^2 + y^2$ qui

Massimo relativo

Si dice che (x_0, y_0) è massimo relativo di $f(x, y)$ se esiste almeno un intorno di (x_0, y_0) tale che per tutti i punti di questo intorno

$$f(x_0, y_0) \geq f(x, y)$$

Incremento

$$\Delta f = f(x, y) - f(x_0, y_0)$$

$$\Delta f \geq 0 \text{ in un intorno } (x_0, y_0) \Rightarrow \text{min rel}$$

$$\Delta f \leq 0 \text{ in un intorno } (x_0, y_0) \Rightarrow \text{max rel}$$

$$\Delta f = f_x(P)\Delta x + f_y(P)\Delta y + \frac{1}{2} [f_{xx} \dots]$$

Condizione necessaria per un punto di max / min rel è che il punto sia stazionario $f_x(P) = f_y(P) = 0$

[L] $\Delta f = \text{Taylor 2° grado} + \text{resto}$
Determino il segno

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \text{ matrice Hessiana}$$

$H_{ij} = \text{derivate seconde}$

$$H_{11} = f_{xx}(P)$$

$$H_{12} = H_{21} = f_{xy}(P)$$

$$H_{22} = f_{yy}(P)$$

$$\text{Forma quadratica: } H_{11} \Delta x^2 + 2H_{12} \Delta x \Delta y + H_{22} \Delta y^2 = Q$$

Si dice che Q è definito **positivo** se

Se $Q \geq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e $Q=0$ solo se $\Delta x = \Delta y = 0$

Si dice che Q è definito **negativo** se

Se $Q \leq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e $Q=0$ solo se $\Delta x = \Delta y = 0$

Si dice che Q sia indefinita se $\exists \Delta x, \Delta y : Q < 0$ ed $\exists \Delta x, \Delta y : Q > 0$

Situazione del passo di montagna

Casi di flessa

Si dice che Q è semidefinita positiva se $Q \geq 0 \quad \forall \Delta x, \Delta y$ e se esiste un $(\Delta x, \Delta y) \neq (0, 0) : Q = 0$

Criteri

Sia P un punto stazionario di $f(x, y)$ e sia Q la forma quadratica associata alla matrice Hessiana valutata nel punto P

- Se Q è definitivamente positiva P è un punto di minimo relativo
- Se Q è // negativo // // // // massimo relativo
- Se Q è indefinita P è un punto sella
- Se Q è semidefinita non posso stabilire la natura del punto stazionario

g

$$f = x^2 + y^2 \quad x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$f_{\text{quad}} = \frac{1}{2} \left[\underbrace{2\Delta x^2}_{02} \right]$$

$$f(0, 0) = 0$$

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$$

$$f_y = 4y^3 \Rightarrow f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{xx} = 2 \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2 = H_{11}$$

$$f_{xy} = 0 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0 = H_{12}$$

$$f_{yy} = 12y^2 \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 0 = H_{22}$$

$$f = x^2 - y^2 \quad x_0 = 0, y_0 = 0$$

$$f_{\text{quad}} = \frac{1}{2} \left[\underbrace{2\Delta x^2}_{02} \right]$$

$$f(0, 0) = 0$$

$$f_x = 2x \Rightarrow f_x(0, 0) = 0$$

$$f_y = -4y^3 \Rightarrow f_y(0, 0) = 0$$

$$f_{xx} = 2 \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2 = H_{11}$$

$$f_{xy} = 0 \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 0 = H_{12}$$

$$f_{yy} = 12y^2 \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 0 = H_{22}$$

Come copiare le nature di un punto stazionario

$$Q = H_{11} \Delta x^2 + 2H_{12} \Delta x \Delta y + H_{22} \Delta y^2$$

metodi di completezza dei quadrati

Assumo $H_{11} \neq 0$

$$Q = H_{11} \left(\Delta x^2 + 2 \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta x \Delta y + \frac{H_{12}^2}{H_{11}^2} \Delta y^2 \right) + H_{22} \Delta y^2 - \frac{H_{12}^2}{H_{11}} \Delta y^2$$

volgo aggiungere una quantità per completare il quadrato

$$(\Delta x + \alpha \Delta y)^2 + 2\alpha \Delta x \Delta y + \alpha^2 \Delta y^2$$

$$\alpha = \frac{H_{12}}{H_{11}}$$

$\det(H)$

$$= H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \frac{H_{11} H_{22} - H_{12}^2}{H_{11}} (\Delta y)^2$$

$$Q = H_{11} \left(\Delta x + \frac{H_{12}}{H_{11}} \Delta y \right)^2 + \frac{\det(H)}{H_{11}} (\Delta y)^2$$

Criteri per Q

Assumo che $H > 0$

- Se $H_{11} > 0$ Q è definita positivo minimo
- Se $H_{11} < 0$ Q è definita negativo massimo

Con $\det(H) < 0$ Q è indefinito punto sella

Dim per $\det(H) > 0$, $H_{11} > 0$

Assumo che $H_{11} > 0$ allora

- $H_{11} > 0$
- $\frac{\det(H)}{H_{11}} > 0$

essendo che entrambi sono quadrati > 0 la loro somma > 0

Dim per per $\det(H) > 0$, $H_{11} < 0$

leg

$$f(x, y) = x^3 - y^3 + xy$$

Nature dei punti stazionari

1) Risolvere il sistema

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \begin{cases} 3x^2 + y = 0 \\ -3y^2 + x = 0 \end{cases} \begin{cases} 3x^2 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 3(3y^2)^2 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 3 \cdot 9y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3 \cdot 9y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} 27y^4 + y = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y(27y^3 + 1) = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y = 0 \\ y = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(27y^3 + 1) = 0 \\ x = 3y^2 \end{cases} \begin{cases} y = 0 \Rightarrow x = 0 \\ y = -\frac{1}{3} \Rightarrow x = 1/3 \end{cases}$$

2) Calcolo H

Sistema 2 punti stazionari

$$P_1(0, 0), P_2(1/3, -(1/3))$$

$$H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} f_x &= 3x^2 + y & f_{xx} &= 6x \\ f_y &= -3y^2 + x & f_{yy} &= -6y \\ & & f_{xy} &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 6x & 1 \\ 1 & -6y \end{bmatrix}$$

Valuto H nei Punti

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \det(H) = -1 < 0 \Rightarrow P_1 \text{ è un punto sella}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \det(H) = 3 > 0 \Rightarrow \text{bisogna guardare il segno } H_{11}, H_{22}$$

$$H_{11}, H_{22} > 0 \Rightarrow P_2 \text{ è un punto di minimo}$$

1 esercizio all'esame è questo

$$f(x, y) = x^2 y^2 + x^2 y - x y^2 - x y$$

$$f_x = 2x + 2xy - y^2 - y = 0 \Rightarrow 2xy(y+1) - y(y+1)$$

$$f_y = 2x^2 y + x^2 - 2xy - x = 0$$

$$\Rightarrow (y+1)(2xy - y) \Rightarrow y(y+1)(2x-1) = 0$$

$$\begin{array}{l} y=0 \\ y=-1 \\ x=\frac{1}{2} \end{array}$$

1) Risolvere il sistema

$$\det(H) > 0 \begin{array}{l} \rightarrow H_{11} > 0 (\text{e } H_{22} > 0) \Rightarrow \text{min relativo} \\ \rightarrow H_{11} < 0 (\text{e } H_{22} < 0) \Rightarrow \text{max relativo} \end{array}$$

$$\det(H) = 0 \Rightarrow \text{indecisibile}$$

$$\det(H) < 0 \Rightarrow \text{punto sella}$$

ovvero

$$\begin{cases} (x+1)y(2x-1) = 0 \\ (x-1)x(2y+1) = 0 \end{cases}$$

Eq $f_x = 0$ fornisce 3 soluzioni

Soluzioni 1° eq f_x

$$\begin{cases} y = -1 \Rightarrow (x-1)x(-1) = 0 \Rightarrow -x(x-1) = 0 \Rightarrow x=0 \vee x=1 \\ y = 0 \Rightarrow (x-1)x = 0 \Rightarrow (x-1)x = 0 \Rightarrow x=0 \vee x=1 \\ x = 1/2 \Rightarrow -\frac{1}{4}(2y+1) = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} P_3(0, -1) \\ P_4(1, -1) \end{array}$$



$$\begin{array}{l} P_1(0, 0) \\ P_2(1, 0) \end{array}$$

Valuto H nei punti P

$$H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y^2 + 2y & 4xy + 2x - 2y - 1 \\ 4xy + 2x - 2y - 1 & 2x^2 - 2x \end{bmatrix}$$

$$H(P_1) = H(P_4) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = H(P_3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_5) = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Quando ho una diagonale $\Rightarrow \Rightarrow \det(H) < 0$ però controlla
 $\Rightarrow$ sono punti sella

Quando ho $\det(H) = 0$???

P_1, P_2, P_3, P_4 sono punti sella

P_5 è max relativo

es

$$f(x, y) = 2x^3 - 2x^2y - 4xy^2 + x^2 - xy - 2y^2$$

$$f_x = 6x^2 - 4xy - 4y^2 + 2x - y$$

$$f_y = -2x^2 - 8xy - x - 4y$$

$$\begin{cases} 6x^2 - 4xy - 4y^2 + 2x - y = 0 \\ -2x^2 - 8xy - x - 4y = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 6x^2 - 4xy - 4y^2 + 2x - y = 0 \\ -2x(x + 4y) - (x + 4y) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sim \\ -(x + 4y)(2x + 1) = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= -1/2 \\ x &= -4y \end{aligned}$$

$$\text{So } x = -1/2$$

$$6\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4\left(-\frac{1}{2}\right)y - 4y^2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) - y = 0$$

$$3y \cdot \frac{1}{2} + 2y - 4y^2 - 1 - y = 0 \quad \sim \quad \checkmark$$

$$-4y^2 + y + \frac{1}{2} = 0$$

$$y = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-8}$$

$$y = -1/4$$

$$y = -1/2$$

$$P_1(-1/2, -1/4)$$

$$P_2(-1/2, 1/2)$$

Se $x = -4y$ sostituisco in $f_x = 0$ ottengo

$$108y^2 - 9y = 0$$

$$9y(12y - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$y = 0 \quad || \quad y = 1/12$$

$$\Downarrow$$

$$x = 0$$

$$\Downarrow$$

$$P_3(0,0)$$

$$\Downarrow$$

$$x = -1/3$$

$$\Downarrow$$

$$P_4(-1/3, 1/12)$$

Calcolo H

$$H = \begin{bmatrix} 12x - 4y + 2 & -4x - 2y - 1 \\ -4x - 2y - 1 & -8x - 4 \end{bmatrix}$$

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_3) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} -6 & -3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H(P_4) = \begin{bmatrix} -7/3 & -1/3 \\ -1/3 & -4/3 \end{bmatrix}$$

- Se $\begin{bmatrix} 0 & e \\ e & a \end{bmatrix}$ proprio $\begin{bmatrix} a & e \\ e & 0 \end{bmatrix}$

allora $\det < 0 \Rightarrow$ punto sella

P_1, P_2, P_3 punto sella ($\det < 0$)

P_4 max rel

eg

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2 y^2 - x^3 - y^3 - \frac{1}{2} y^4 - \frac{1}{2} x^4$$

$$f_x = 2x + 2xy^2 - 3x^2 - 2x^3 = -x(2x^2 - 3x + 2y^2 - 2)$$

$$f_y = 2y + 2x^2 y - 3y^2 - 2y^3 = y(2x^2 - 2y^2 - 3y + 2)$$

Dalla 1° eq segue

$$x = 0 \quad || \quad 2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$$

sostituendo si ottiene

per $x = 0$

$$y(-2y^2 - 3y + 2) = 0$$

$$\text{ossia } y = 0 \quad || \quad y = -2 \quad || \quad y = 1/2$$

Soluzioni eq 2° grado

otteniamo $P_1 = (0, 0)$ $P_2 = (0, -2)$ $P_3 = (0, 1/2)$

Sostituendo $2x^2 - 2y^2 = 2 - 3x$ in $f_y = 0$

$$y(2 - 3x - 3y + 2) = 0$$

↗ Dato sostituire
che

$$y(-3x - 3y + 4) = 0$$

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{4}{3} - x \end{cases}$$

$$\text{Se } y=0 \quad 2x^2 = 2 - 3x \Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1/2$$

oppure
 $x = -2$

$$P_4(1/2, 0)$$

$$P_5(-2, 0)$$

$$\text{Se } y = 4/3 - x$$

$$2x^2 - 2\left(\frac{4}{3} - x\right)^2 = 2 - 3x$$

$$\cancel{2x^2} - \frac{32}{9} + \frac{16}{3}x - \cancel{2x^2} = 2 - 3x$$

$$\frac{25}{3}x - \frac{50}{9} = 0$$

$$x = \frac{50}{9} \cdot \frac{3}{25} \Rightarrow x = 2/3 \Rightarrow y = 2/3$$

$$P_6(2/3, 2/3)$$

2) Matrice Hessiana

$$H = \begin{bmatrix} 2 + 2y^2 - 6x - 6x^2 & 4xy \\ 4xy & 2 + 2x^2 - 6y - 6y^2 \end{bmatrix}$$

Valutiamo H nei Punti

$$H(P_1) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$H(P_4) = \begin{bmatrix} -5/2 & 0 \\ 0 & 5/2 \end{bmatrix}$$

$$H(P_2) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$$

$$H(P_5) = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$H(P_3) = \begin{bmatrix} 5/2 & 0 \\ 0 & -5/2 \end{bmatrix}$$

$$H(P_6) = \begin{bmatrix} -34/9 & 16/9 \\ 16/9 & -34/9 \end{bmatrix}$$

P_1 min rel

$P_2, P_3, P_4, P_5 =$ pts sella

$P_6 =$ max rel

Eg

$$f(x, y) = 2x^3 - 2x^2y + xy^2 - 5x^2 + 4xy - y^2 + 3x - 2y$$